Escuela
Politécnica
Superior

Evaluación y mejora de la capacidad predictiva de diferentes modelos de redes neuronales sobre lenguajes formales

Grado en Ingeniería Informática

Trabajo Fin de Grado

Autor:
Alba Carmona Quirante
Tutor:
Juan Antonio Pérez Ortiz

Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

Marzo 2026

Evaluación y mejora de la capacidad predictiva de diferentes modelos de redes neuronales sobre lenguajes formales

Subtítulo del proyecto

Autor
Alba Carmona Quirante

Tutor/es
Juan Antonio Pérez Ortiz
Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos (DLSI)

Grado en Ingeniería Informática

Escuela Politécnica Superior

Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

ALICANTE, Marzo 2026

Preámbulo

Poner aquí un texto breve que debe incluir entre otras:

> "las razones que han llevado a la realización del estudio, el tema, la finalidad y el alcance y también los agradecimientos por las ayudas, por ejemplo apoyo económico (becas y subvenciones) y las consultas y discusiones con los tutores y colegas de trabajo. (**?**)"

Índice general

1. Introducción **1**
1.1. ¡Importante!, leer primero . . . 1
1.2. Estructura de un TFG . . . 1
1.3. Apartados dentro de los capítulos . . . 3
1.4. Esto es una sección . . . 3
1.4.1. Esto es una subsección . . . 3
1.4.1.1. Esto es una subsubsección . . . 3
1.4.1.1.1. Esto es un paragraph . . . 3
1.5. Citar bibliografía . . . 3
1.6. Notas a pie de página . . . 4
1.7. Estilos de texto . . . 4
1.8. Acrónimos . . . 5
1.9. Tareas por hacer . . . 5

2. Marco Teórico **7**
2.1. Lenguajes formales . . . 7
2.1.1. Jerarquía de Chomsky . . . 9
2.1.1.1. Tipo-3: Lenguajes regulares . . . 9
2.1.1.2. Tipo-2: Lenguajes independientes del contexto . . . 9
2.1.1.3. Tipo-1: Lenguajes dependientes del contexto . . . 9
2.1.1.4. Tipo-0: Lenguajes recursivamente enumerables . . . 9
2.2. Arquitecturas de Machine Learning . . . 9
2.2.1. Redes recurrentes . . . 9
2.2.2. Long-Short Term Memory (LSTM) . . . 9
2.2.3. Transformers . . . 9
2.2.3.1. Encoder-Only . . . 9
2.2.3.2. Decoder-Only . . . 9

3. Objetivos **11**

4. Metodología **13**
4.1. Diseño de los experimentos . . . 13

5. Desarrollo **15**
5.1. Presentación de resultados . . . 15

6. Resultados (Con ejemplos de gráficos) **17**

7. Conclusiones **19**

Bibliografía **21**

Lista de Acrónimos y Abreviaturas **23**

A. Anexo I **25**

B. Páginas horizontales **27**

C. Importar PDF **31**

Índice de figuras

2.1. Ejemplo de autómata de una puerta y un sistema de alarma simple. Cuando un usuario introduce el código correcto en la puerta desde el estado inicial —arriba a la izquierda—, el sistema cambia a un estado de aceptación en el cual la puerta está abierta y la alarma está inactiva. Cuando introduce un código incorrecto, se le da una oportunidad más (representada por otro estado) antes de activar la alarma. Una vez activada, es necesario introducir el código correcto para desactivarla. 7

Índice de tablas

Índice de Códigos

1. Introducción

Antes de comenzar la lectura de este documento debo agradecer el trabajo realizado por Pedro Pernías Peco en su plantilla de "tfg" que se puede ver en `https://github.com/lcg51/tfg`. Gracias a esa plantilla me he lanzado a crear mi versión. Algunos contenidos aquí mostrados han sido extraídos de la plantilla de Pedro.

Esta plantilla se ha diseñado de 0 y por ello no utiliza la misma estructura que la plantilla de Pedro. Pero la estructura de contenido para un TFG/TFM es la misma y a continuación se muestran las diferentes partes que debe tener un TFG/TFM redactado por Pedro.

1.1. ¡Importante!, leer primero

Este texto está escrito pensando en orientar a los alumnos que usarán LaTeX para escribir su Trabajo Final de Grado (TFG) y Trabajo Final de Máster (TFM).

Contiene información útil para aquellos que no tengan experiencia previa en LaTeX así como algunos datos acerca de cómo escribir mejor su TFG. A continuación, se ofrece una copia de la información que hay en el libro de estilo para la realización de los TFG de la EPS de la Universidad de Alicante.
En los capítulos siguientes encontrarás ejemplos de muchas de las cosas que se pueden realizar con LaTeX. Con un poco de paciencia, estudia cómo se hacen estas cosas y luego aplícalas en tus documentos.

1.2. Estructura de un TFG

En caso de que el TFG/TFM tenga como finalidad la elaboración de un proyecto o un informe científico o técnico, deberá ajustarse a lo dispuesto en las normas UNE 157001:2002 y UNE 50135:1996 respectivamente.
Si el TFG/TFM tiene por finalidad la elaboración de un trabajo monográfico, el documento presentado deberá constar de las siguientes partes, teniendo como base la norma UNE 50136:1997.

Preámbulo: se describirán brevemente la motivación que ha originado la realización del TFG/TFM, así como una breve descripción de los objetivos generales que se quieren alcanzar con el trabajo presentado.

Agradecimientos: se podrán añadir las hojas necesarias para realizar los agradecimientos, a veces obligatorios, a las entidades y organismos colaboradores.

Dedicatoria: se podrá añadir una única hoja con dedicatorias, su alineación será derecha.

Citas: (frases célebres) se podrá añadir una única hoja con citas, su alineación será derecha.

Índices: cada índice debe comenzar en una nueva página, se incluirán los índices que se estimen necesarios (conforme UNE 50111:1989), en este orden:

Índice de contenidos: (obligatorio siempre) se incluirá un índice de las secciones de las que se componga el documento, la numeración de las divisiones y subdivisiones utilizarán cifras arábigas (según UNE 50132:1994) y harán mención a la página del documento donde se ubiquen.

Índice de figuras: si el documento incluye figuras se podrá incluir también un índice con su relación, indicando la página donde se ubiquen.

Índice de tablas: en caso de existir en el texto, ídem que el anterior.

Índice de abreviaturas, siglas, símbolos, etc.: en caso de ser necesarios se podrán incluir cada uno de ellos.

Cuerpo del documento: en el contenido del documento se da flexibilidad para su organización y se puede estructurar en las secciones que se considere. En todo caso obligatoriamente se deberá, al menos, incluir los siguientes contenidos:

Introducción: donde se hará énfasis a la importancia de la temática, su vigencia y actualidad; se planteará el problema a investigar, así como el propósito o finalidad de la investigación.

Marco teórico o Estado del arte: se hará mención a los elementos conceptuales que sirven de base para la investigación, estudios previos relacionados con el problema planteado, etc.

Objetivos: se establecerán el objetivo general y los específicos.

Metodología: se indicarán el tipo o tipos de investigación, las técnicas y los procedimientos que serán utilizados para llevarla a cabo; se identificarán la población y el tamaño de la muestra así como las técnicas e instrumentos de recolección de datos.

Resultados: incluirá los resultados de la investigación o trabajo, así como el análisis y la discusión de los mismos.

Conclusiones: obligatoriamente se incluirá una sección de conclusiones donde se realizará un resumen de los objetivos conseguidos así como de los resultados obtenidos si proceden.

Bibliografía y referencias: se incluirá también la relación de obras y materiales consultados y empleados en la elaboración de la memoria del TFG/TFM. La bibliografía y las referencias serán indexadas en orden alfabético (sistema nombre y fecha) o se numerará correlativamente según aparezca (sistema numérico). Se empleará la familia 1 como tipo de letra. Podrá utilizarse cualquier sistema bibliográfico normalizado predominante en la rama de conocimiento, estableciéndose como prioritarios el sistema ISO 690, sistema American Psychological Association (APA) o Harvard (no necesariamente en ese orden de preferencia). En esta plantilla Latex se propone usar el estilo APA indicándolo en la línea correspondiente como

```
\bibliographystyle{apacite}
```

Anexos: se podrán incluir los anexos que se consideren oportunos.

1.3. Apartados dentro de los capítulos

En LaTeX existen diferentes niveles de títulos para realizar secciones, subsecciones, etc. En esta web puedes ver más información al respecto `https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Document_Structure`
Para ello se utilizan los siguientes comandos;

```
\section{Esto es una sección}
Y este el contenido de la sección.
\subsection{Esto es una subsección}
Y este el contenido de la subsección.
\subsubsection{Esto es una subsubsección}
Y este el contenido de la subsubsección.
\paragraph{Esto es un paragraph}
Y este el contenido del paragraph. Que siempre se inicia en la misma línea que el título del mismo.
```

Y se genera lo siguiente:

1.4. Esto es una sección

Y este el contenido de la sección.

1.4.1. Esto es una subsección

Y este el contenido de la subsección.

1.4.1.1. Esto es una subsubsección

Y este el contenido de la subsubsección.

1.4.1.1.1. Esto es un paragraph Y este el contenido del paragraph. Que siempre se inicia en la misma línea que el título del mismo.

1.5. Citar bibliografía

Para citar la bibliografía tal como se define en el sistema APA (en esta web se indica como debe aparecer en el texto la cita: `http://guides.libraries.psu.edu/apaquickguide/intext`) se debe realizar con alguno de los comandos mostrados a continuación:

```
Esto es una cita estándar: \citet{Shaw1996}, que también puedes mostrar con paréntesis así: \citep{Shaw1996}. ↩
    ↪ También se puede realizar una cita indicando a qué parte te refieres \citep[ver][Cap. 2]{Shaw1996} o ↩
    ↪ \citep[Cap. 2]{Shaw1996} o \citep[ver][]{Shaw1996}.

También puedes mostrar todos los autores cuando hay más de 2 autores añadiendo un asterisco después del ↩
    ↪ comando como: \citet*{Akyildiz2005}, sin el asterisco quedaría así: \citet{Akyildiz2005}.
```

```
O puedes citar dos o más fuentes al mismo tiempo: \citep{Barkan1995,Leighton2012}
```

Y LaTeX genera lo siguiente:

Esto es una cita estándar: **?**, que también puedes mostrar con paréntesis así: (**?**). También se puede realizar una cita indicando a qué parte te refieres (ver **?**, Cap. 2) o (**?**, Cap. 2) o (ver **?**).

También puedes mostrar todos los autores cuando hay más de 2 autores añadiendo un asterisco después del comando como: **?**, sin el asterisco quedaría así: **?**.

O puedes citar dos o más fuentes al mismo tiempo: (**??**)

1.6. Notas a pie de página

Para introducir notas a pie de página se debe escribir lo siguiente:

```
La plantilla necesita el motor XeLaTeX \footnote{Para más información sobre XeLaTeX visita \url{https://
    es.sharelatex.com/learn/XeLaTeX}} (el más recomendable actualmente), por lo que si el programa
    que utilizas compila la plantilla con el motor pdfLaTeX \footnote{También puedes buscar más
    información en internet} (el más habitual pero menos potente) debes cambiarlo por XeLaTeX en las
    opciones del programa. Si no sabes como hacerlo busca en el manual del programa o en google.
```

LaTeX genera lo siguiente (observa las notas a pie de página):

La plantilla necesita el motor XeLaTeX[1] (el más recomendable actualmente), por lo que si el programa que utilizas compila la plantilla con el motor pdfLaTeX[2] (el más habitual pero menos potente) debes cambiarlo por XeLaTeX en las opciones del programa. Si no sabes como hacerlo busca en el manual del programa o en google.

1.7. Estilos de texto

A continuación se muestran ejemplos de distintos estilos de texto:

- \textit{Cursiva} → *Cursiva*
- \emph{Cursiva 2} → *Cursiva 2*
- \textbf{Negrita} → **Negrita**
- \texttt{Monoespacio} → `Monoespacio`
- \textsc{Mayúsculas capitales} → MAYÚSCULAS CAPITALES
- \uppercase{Todo mayúsculas} → TODO MAYÚSCULAS

[1] Para más información sobre XeLaTeX visita `https://es.sharelatex.com/learn/XeLaTeX`
[2] También puedes buscar más información en internet

1.8. Acrónimos

Ahora vamos a ver cómo se ponen los acrónimos.
La norma dice que la primera vez que aparece un acrónimo debe ponerse su fórmula completa, es decir lo que significa, al lado del acrónimo. Después de ello, podemos usar sólo el acrónimo salvo cuando consideremos que debemos volver a usar la fórmula completa por alguna razón de legibilidad.
¿Cómo llevar la cuenta de cuándo es la primera vez que ponemos el acrónimo? si hacemos cambios en el doc es fácil que perdamos esa información así que lo mejor es que sea el propio LaTeX el que lleve esa cuenta. Para ello tenemos que hacer dos cosas:

Primero: creamos la entrada del acrónimo en el fichero acronimos.tex. Revisa los comentarios de su cabecera para saber cómo crear esa entrada. Básicamente lo que hacemos allí es poner la "fórmula corta" y la "fórmula larga" del acrónimo es decir, el propio acrónimo y su significado

Segundo: escribimos en el texto el acrónimo SIEMPRE diciendo que es un acrónimo y el tipo de fórmula que queremos usar. Por ejemplo, si siempre que queremos hacer referencia al IEEE escribimos

```
\gls{ieee}
```

se consigue que la primera vez que aparezca el acrónimo ponga las fórmulas larga y corta y en las siguientes ocasiones sólo aparecerá la corta.

Aquí va un ejemplo:
Si escribimos:

```
El \gls{ieee} es una institución muy importante en el mundo de la
ingeniería. El \gls{ieee} lleva marcando normas y protocolos desde
hace mucho tiempo. Pero el \gls{ieee} no está solo en esta tarea.
Además del \gls{ieee} hay muchas otras instituciones para ello.
```

Obtendremos:
El Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) es una institución muy importante en el mundo de la ingeniería. El IEEE lleva marcando normas y protocolos desde hace mucho tiempo. Pero el IEEE no está solo en esta tarea. Además del IEEE hay muchas otras instituciones para ello.

1.9. Tareas por hacer

En esta plantilla se ha incluido un paquete para incluir notas/comentarios en el texto para recordar partes que hay que revisar o terminar de desarrollar. El uso es sencillo, el manual para conocer todos los comandos se encuentra en `http://osl.ugr.es/CTAN/macros/latex/contrib/todonotes/todonotes.pdf`, a continuación se muestran algunos ejemplos:

Para incluir un comentario sobre el texto:

```
Recomiendo utilizar programas LaTeX que permitan trabajar con sistema de archivos para poder editar el ↩
    ↪ conjunto de capítulos en la misma ventana. Este tipo de función lo tienen programas como ↩
    ↪ TexStudio, es multiplataforma. \todo{Incluir más ejemplos de programas}
```

LaTeX genera lo siguiente:

Recomiendo utilizar programas LaTeX que permitan trabajar con sistema de archivos para poder editar el conjunto de capítulos en la misma ventana. Este tipo de función lo tienen programas como TexStudio, es multiplataforma.

Incluir más ejemplos de programas

Para incluir un comentario sobre el texto pero dentro del texto:

```
Recomiendo utilizar programas LaTeX que permitan trabajar con sistema de archivos para poder editar el ↩
    ↪ conjunto de capítulos en la misma ventana. Este tipo de función lo tienen programas como ↩
    ↪ TexStudio, es multiplataforma. \todo[inline]{Incluir más ejemplos de programas}
```

LaTeX genera lo siguiente:

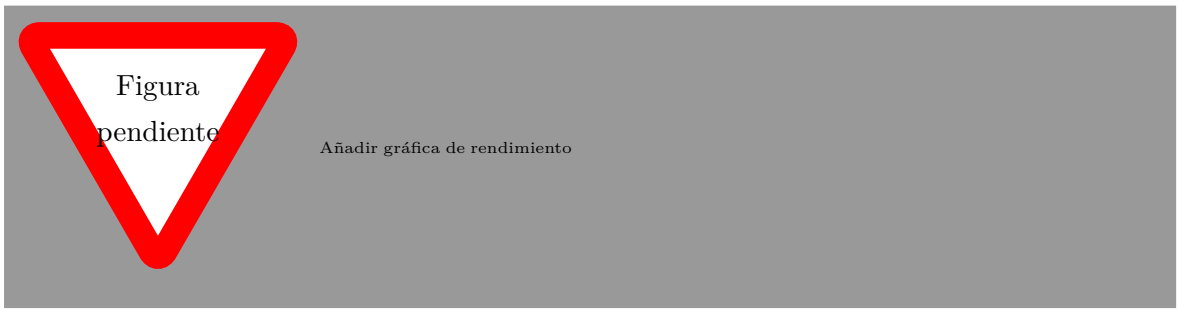
Recomiendo utilizar programas LaTeX que permitan trabajar con sistema de archivos para poder editar el conjunto de capítulos en la misma ventana. Este tipo de función lo tienen programas como TexStudio, es multiplataforma.

Incluir más ejemplos de programas

También se puede dejar indicado donde falta una imagen o figura, para incluirla más adelante del siguiente modo:

```
\missingfigure{Añadir gráfica de rendimiento}
```

LaTeX genera lo siguiente:



2. Marco Teórico

2.1. Lenguajes formales

Comúnmente, el término **lenguaje** viene referido a los diferentes símbolos, estructuras, gestos y sonidos que las personas hemos estandarizado para comunicarnos en distintas culturas. En el contexto de teoría de la computación, los lenguajes se refieren en cambio a entidades matemáticas, claramente definidas, de cadenas de símbolos y las reglas que los rigen; en esta definición se centra este trabajo.
Estas cadenas son especialmente útiles en el diseño de una gran variedad de sistemas. Por ejemplo, se pueden interpretar las cadenas como secuencias de acciones permitidas, y entonces salta a la vista la utilidad de un método que sepa discriminar las secuencias correctas. Este encuadre permite modelar ejemplos sencillos como el siguiente.
Se trata de una puerta con un sistema de bloqueo —abierto o cerrado en cada estado—, y un sistema de alarma con la capacidad de llamar a la policía —activado o desactivado en cada estado—.

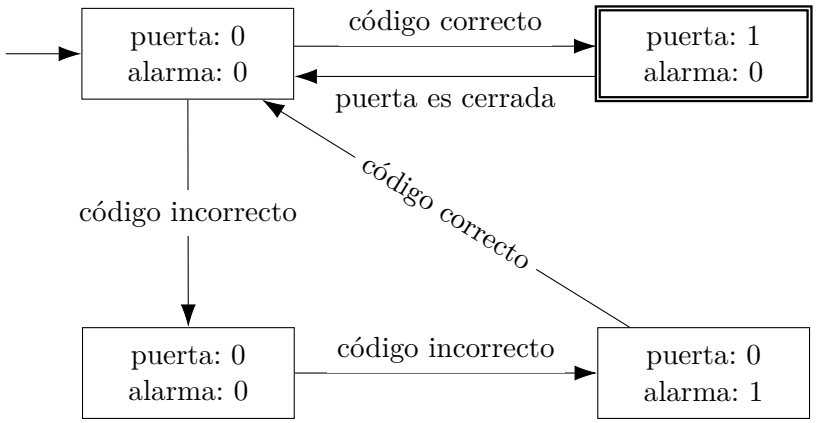


Figura 2.1: Ejemplo de autómata de una puerta y un sistema de alarma simple. Cuando un usuario introduce el código correcto en la puerta desde el estado inicial —arriba a la izquierda—, el sistema cambia a un estado de aceptación en el cual la puerta está abierta y la alarma está inactiva. Cuando introduce un código incorrecto, se le da una oportunidad más (representada por otro estado) antes de activar la alarma. Una vez activada, es necesario introducir el código correcto para desactivarla.

Este diseño describe una serie de acciones contempladas, visibles a través de los caminos presentes en el diagrama que conducen al **estado de aceptación** arriba a la derecha. Hay en cambio otras secuencias que no se han representado o que se quedan a medio camino. Por ejemplo, no se contempla introducir el código incorrecto mientras suena la alarma, ni cerrar la puerta dos veces seguidas, ni introducir el código correcto y luego el incorrecto.

Esos caminos descritos, que no existen el sistema, finalizan en lo que se denominan **estados de absorción**, es decir, que ha ocurrido una de dos cosas:

1. La secuencia ha terminado en un estado que no era el estado de aceptación
2. La secuencia ha intentado hacer una acción en un estado que no la contemplaba

Algunas secuencias admitidas:

Introducir el código incorrecto
$\downarrow$
Introducir el código incorrecto
$\downarrow$
Introducir el código correcto

Introducir el código correcto
$\downarrow$
Cerrar la puerta
$\downarrow$
Introducir el código correcto

Si surgiera la necesidad de ser más eficientes con la manera de representar las acciones posibles, existe la posibilidad de **reescribirlas como un solo símbolo**. Ya que solo hay tres acciones posibles, se usará la siguiente equivalencia:

$$\begin{aligned} \text{Introducir el código correcto} &= \text{a} \\ \text{Introducir el código incorrecto} &= \text{b} \\ \text{Cerrar la puerta} &= \text{c} \end{aligned}$$

De modo que se obtiene un conjunto de secuencias admitidas:

bba
ac
bbaac
bbabbabba
acacac

Y uno de secuencias no admitidas:

bbbbb
accab
bbac
c

Con este sistema se ha logrado llegar a un conjunto de secuencias (o cadenas) correctas y otro conjunto de incorrectas. De hecho, por la naturaleza cíclica del sistema, hay infinitas cadenas correctas, ya que —entre otras cosas— se permite introducir el código correcto y luego cerrar la puerta infinitas veces (acacac...).
Esta disposición de cadenas correctas e incorrectas, discriminadas por un sistema, es lo que se define como un **lenguaje formal** (en adelante simplemente **lenguaje**).

Definición 2.1 (Lenguaje formal)**.** Se define Σ^* como el conjunto de todas las cadenas posibles sobre un alfabeto Σ.
Un lenguaje L es un conjunto cualquiera de cadenas sobre un alfabeto Σ. De modo que L es también un subconjunto de Σ^*: Aplica restricciones sobre las cadenas que admite.

Por ejemplo, el sistema propuesto anteriormente se formaliza como:

Σ_1={a,b,c}

Σ_1^* es el conjunto de cadenas de cualquier longitud que solo contienen símbolos de ese alfabeto: {a, b, c, aa, ab, ac, aabbccaabc}.

L_1 es un subconjunto de Σ_1^* de las cadenas aceptadas por el sistema.

2.1.1. Jerarquía de Chomsky

2.1.1.1. Tipo-3: Lenguajes regulares

2.1.1.2. Tipo-2: Lenguajes independientes del contexto

2.1.1.3. Tipo-1: Lenguajes dependientes del contexto

2.1.1.4. Tipo-0: Lenguajes recursivamente enumerables

2.2. Arquitecturas de Machine Learning

2.2.1. Redes recurrentes

2.2.2. Long-Short Term Memory (LSTM)

2.2.3. Transformers

2.2.3.1. Encoder-Only

2.2.3.2. Decoder-Only

3. Objetivos

4. Metodología

4.1. Diseño de los experimentos

/**/
El entrenamiento tanto en los modelos generativos (RNN, LSTM, decoder-only) como en los clasificadores (encoder-only) es business as usual (pero explícalo lol)
Para evaluación, en los **modelos generativos**:
Nuestro caracter de inicio es el ˆ. Dado ese caracter, los modelos tienen que generar una cadena que lo continúe.
Fácilmente podríamos simplemente comparar la cadena que genera con la cadena que queríamos que generara, pero esto introduce dificultades bastante únicas a nuestro objeto de estudio. Por ejemplo, si esperamos a^4b^4, y al modelo habiendo aprendido correctamente la gramática, le da por generar a^7b^7, entonces estaríamos castigándolo por generar una cadena perfectamente válida.
Adicionalmente, también perderíamos bastante nuance relacionada con la correctitud de cada caracter en cada posición de la cadena. Para un lenguaje a^Nb^N, lo que viene después de cualquier "a" debería ser alguna distribución de probabilidad entre "a" y "b" (con suerte dándole algo de favoritismo a "a"). En cambio, una vez se genera una "b", la distribución de probabilidad debería colapsar en casi completo favor a "b", porque la gramática no permite después de una "b" cualquier cosa que no sea otra "b", o el fin de cadena.
Entonces, si simplemente decimos si la cadena generada pertenece o no al lenguaje, estamos perdiendo datos sobre lo cercana a correcta que era la cadena generada. Si esperamos "aaabbb", es peor generar "aaaba" que generar "aaabb", porque la primera es una fumada y la segunda es un pequeño desajuste de probabilidades.
De modo que tocará evaluar paso por paso e ignorar la idea de una cadena esperada. Para cada cadena de entrada, los modelos generarán el siguiente token, y nuestra única manera de evaluarlo será comprobando si ese caracter podía o no ponerse ahí según la gramática. Para esto será necesario implementar un mé odo específico para todos los lenguajes, pero vivir es sufrir. Esa será nuestra forma de evaluar el parámetro de accuracy.
En los **clasificadores**:
Simplemente dada una cadena generarán un flotante entre 0 y 1, con 0 siendo absolutamente NO y 1 siendo absolutamente SÍ. A estos sí que se les dará la cadena entera y se esperará un valor de vuelta. Sin más.

5. Desarrollo

5.1. Presentación de resultados

Podría hacer un set de gráficas que muestren claramente la frontera de decisión para un lenguaje como anbn. Si un eje es el numero de a y el otro eje es el número de b, los modelos clasificatorios deberían mostrar los valores predichos para cada par. Un modelo ideal debería mostrar 1 por toda la diagonal y 0 por lo demás. Y mostrar lo mal que lo hace para valores de N hasta los cuales no ha podido generalizar todavía.

6. Resultados (Con ejemplos de gráficos)

7. Conclusiones

Bibliografía

Lista de Acrónimos y Abreviaturas

AAS	Australian Acoustical Society.
ADAA	Asociación de Acústicos Argentinos.
AES	Audio Engineering Society.
APA	American Psychological Association.
ASA	Acoustical Society of America.
CSIC	Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
EAA	European Acoustics Association.
I-INCE	International Institute of Noise Control Engineering.
ICA	International Congress on Acoustics.
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers.
IIAV	International Institute of Acoustics and Vibration.
IOA	Institute Of Acoustics.
ISRA	International Symposium on Room Acoustics.
ISVA	International Seminar on Virtual Acoustics.
SEA	Sociedad Española de Acústica.
TFG	Trabajo Final de Grado.
TFM	Trabajo Final de Máster.

A. Anexo I

Aquí vendría el anexo I

B. Páginas horizontales

Aquí se muestra cómo incluir páginas en horizontal.
Esta página está en vertical

Esta página está en horizontal

Esta página también está en horizontal

Esta página está de nuevo en vertical

C. Importar PDF

A continuación se muestra una página importada de un PDF externo. Observar los comentarios en el código de este anexo para más información. También puedes leer el manual con todas las opciones en `http://osl.ugr.es/CTAN/macros/latex/contrib/pdfpages/pdfpages.pdf`.

Alicante	15 DE MARZO DE 2007
Expediente número	
Referencia del peticionario	**AYUNTAMIENTO DE ALICANTE**
	Departamento de Medio Ambiente
	C/San Nicolás, nº 2, 4º
	03001 ALICANTE
	Contacto: Juan Luís Beresaluze

DOCUMENTO DE SÍNTESIS

ELABORACIÓN DEL MAPA ACÚSTICO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ALICANTE

Fecha de realización del estudio: MAYO 2005 – MARZO 2007